

Electricidad I:

Teoremas de Thevenin, Norton y Máxima transferencia de potencia

Juan J. Rojas

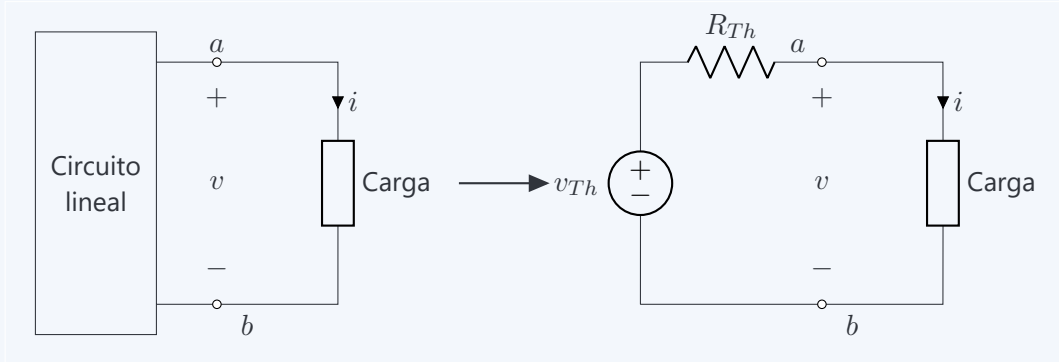
Instituto Tecnológico de Costa Rica
2 de agosto de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Teorema de Thevenin

Cualquier circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente compuesto de una fuente de voltaje v_{Th} en serie con un resistor R_{Th}



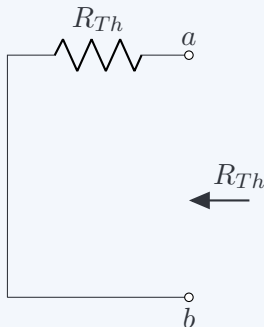
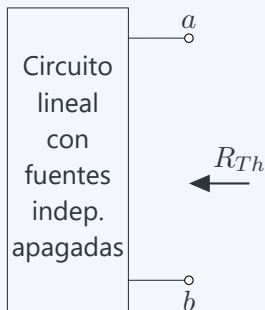
Teorema de Thevenin

Se elimina la carga y podemos encontrar v_{Th}



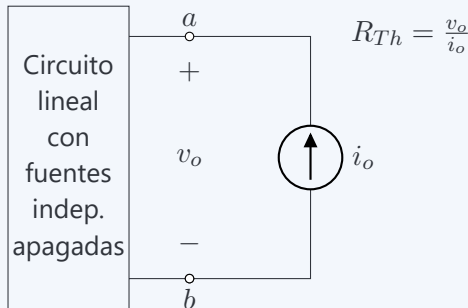
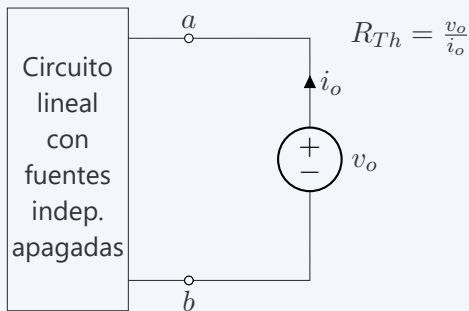
Teorema de Thevenin

Si no hay fuentes dependientes, se apagan las fuentes independientes y podemos encontrar R_{Th}



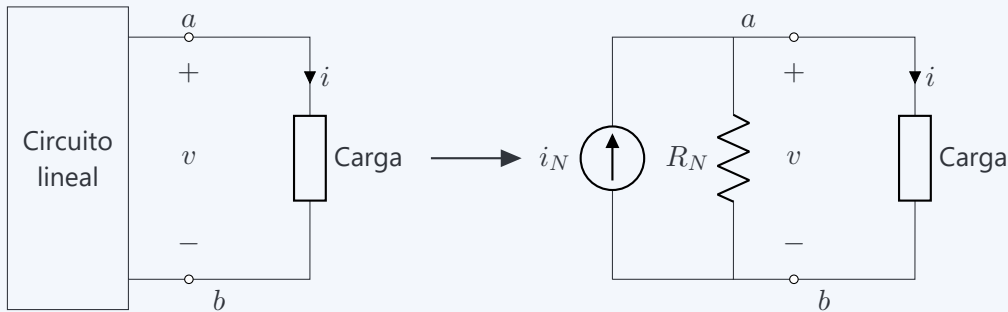
Teorema de Thevenin

Si hay fuentes dependientes, se apagan las fuentes independientes y usamos una fuente de prueba para encontrar R_{Th}



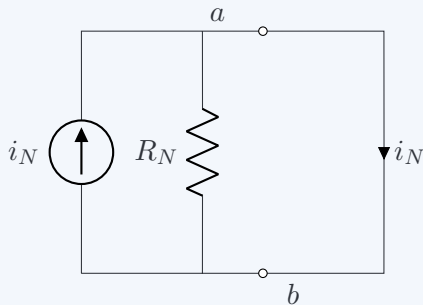
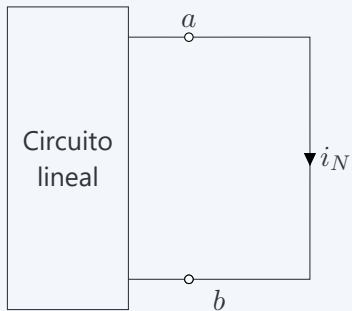
Teorema de Norton

Cualquier circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente i_N en paralelo con un resistor R_N



Teorema de Norton

La carga se pone en cortocircuito y podemos encontrar i_N



Teorema de Norton

La resistencia equivalente de Norton es igual a la de Thevenin y se puede encontrar usando el mismo método.

$$R_{Th} = R_N$$

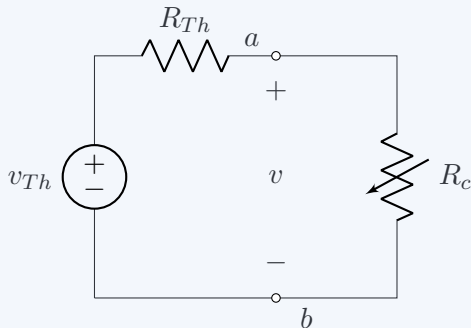
Luego se pueden relacionar por medio de la Ley de Ohm:

$$i_N = \frac{v_{Th}}{R_{Th}}$$

$$v_{th} = i_N \cdot R_N$$

Teorema de máxima transferencia de potencia

Para transferir la máxima potencia a una carga, esta debe tener una resistencia igual a la resistencia de Thevenin.



$$p = \left(\frac{v_{Th}}{R_{Th} + R_c} \right)^2 \cdot R_c$$

$$p_{max} \rightarrow R_c = R_{Th}$$

$$p_{max} = \frac{v_{Th}^2}{4 \cdot R_{Th}}$$

Teorema de máxima transferencia de potencia con R_{Th} o R_N negativa

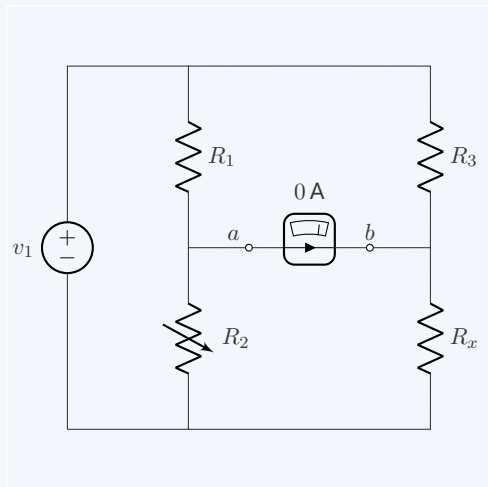
En caso que la resistencia de Thevenin o Norton sea negativa, el circuito está generando potencia y por lo tanto el concepto de máxima transferencia de potencia pierde sentido.

Puente de Wheatstone

Si no fluye corriente por el instrumento de medición:

$$R_x = \frac{R_3}{R_1} R_2$$

se puede usar una resistencia calibrada en R_2 para medir R_x

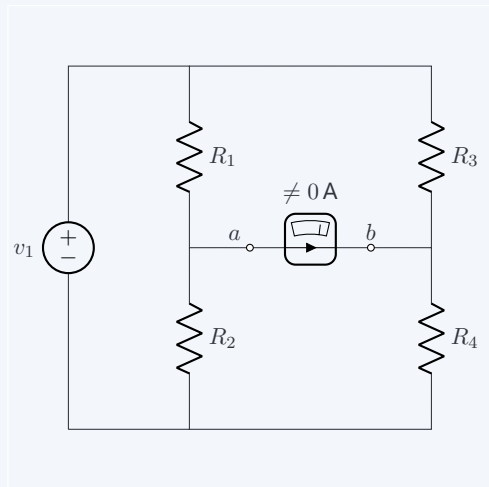


Puente de Wheatstone

Si las resistencias son fijas y no se cumple que:

$$R_4 = \frac{R_3}{R_1} R_2$$

entonces el puente esta desequilibrado y existe una corriente fluyendo por el instrumento de medición



Puente de Wheatstone

para medir la corriente que fluye por el instrumento se obtiene el equivalente de Thevenin entre a y b , así la corriente será

$$i = \frac{v_{Th}}{R_{Th} + R_{sh}}$$

donde R_{sh} es la resistencia interna del instrumento de medición

